

习题课材料（一）

注： A^H 表示矩阵 A 的共轭转置.

习题 1 (切比雪夫多项式).

1. 第一类切比雪夫多项式 $T_n(x) = \cos(n \arccos(x))$, 证明:

$$T_n(x) = \frac{1}{2} \left[(x + i\sqrt{1-x^2})^n + (x - i\sqrt{1-x^2})^n \right].$$

2. 定义多项式 $U_n(x)$ ($n \geq 0$) 如下:

$$U_0(x) = 1, \quad U_1(x) = 2x, \quad U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x).$$

证明:

$$\sin((n+1)\theta) = \sin(\theta)U_n(\cos(\theta)), \quad \forall n \geq 0.$$

3. $U_n(x)$ 称为第二类切比雪夫多项式. 证明 $U_n(x)$ 是 n 次整系数多项式, 并求 $U_n(x)$ 的所有实根.

习题 2. 回顾 Strang 最喜爱的矩阵 (之一?)

$$K_n = \begin{bmatrix} 2 & -1 & & & \\ -1 & 2 & -1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

证明 K_n 的特征多项式是

$$U_n\left(\frac{\lambda-2}{2}\right),$$

并由此计算 K_n 的所有特征值和特征向量.



These are 121 cupcakes with my favorite -1, 2, -1 matrix. It was the day before Thanksgiving and two days before my birthday. You can see 2 on a cupcake. A happy surprise.

来自 Gilbert Strang 的个人主页

习题 3. 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: A 是正规矩阵的充要条件是对任意向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$, 都有

$$\|A\mathbf{x}\| = \|A^H\mathbf{x}\|.$$

习题 4. 设 A 是正规矩阵, V 是 A 的不变子空间, 证明: V 也是 A^H 的不变子空间.

习题 5. 请回顾 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$ 的 *Schur* 分解:

$$A = P^{-1}RP,$$

其中 R 是上三角矩阵, 其对角线元素正是 A 的特征值. 请问: 对角线元素是否可以任意排列?

习题 6. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 的特征值是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$. 证明:

$$\operatorname{tr}(A^H A) \geq |\lambda_1|^2 + \dots + |\lambda_n|^2,$$

且等号成立当且仅当 A 是复正规矩阵.

习题 7. 称一个方阵 $B = (b_{ij})$ 为上 **Hessenberg** 矩阵, 若 $b_{ij} = 0$ 对于所有 $i > j + 1$ 都成立. 设 A 是 n 阶复方阵, 证明: 可以找到 *Householder* 矩阵 $H_1, \dots, H_{n-1}$, 使得

$$H_{n-1} \cdots H_1 A H_1 \cdots H_{n-1},$$

是上 *Hessenberg* 矩阵.

习题 8 (基本 QR 算法). 设 $A = A_1 \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 构造 QR 算法:

$$\begin{cases} A_k = Q_k R_k, & \text{其中 } Q_k^H Q_k = I, R_k \text{ 为上三角矩阵,} \\ A_{k+1} = R_k Q_k, & k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

记 $\tilde{Q}_k = Q_1 Q_2 \cdots Q_k, \tilde{R}_k = R_k \cdots R_2 R_1$, 证明:

1. A_{k+1} 相似于 A_k , 即 $A_{k+1} = Q_k^H A_k Q_k$;
2. $A_{k+1} = (Q_1 Q_2 \cdots Q_k)^H A_1 (Q_1 Q_2 \cdots Q_k) = \tilde{Q}_k^H A_1 \tilde{Q}_k$;
3. A^k 的 QR 分解式为 $A^k = \tilde{Q}_k \tilde{R}_k$.

附一张切比雪夫多项式的图像：

